

(10.2) Označme výraz

$$V(a, b, c) = 11a^2 + 10b^2 + 13c^2 - 4ab - 6ac - 20bc.$$

Dokažte, že $V(a, b, c) \geq 0$ pro libovolná reálná čísla a, b, c .

Nápověda: Můžete použít následující postup: napište $V(a, b, c) = (a, b, c)A(a, b, c)^T$ pro vhodnou symetrickou matici A , ukažte, že A je pozitivně definitní (na výpočet kořenů polynomu použijte software), a z toho vyvoďte odpověď.

$$V(a, b, c) = (a, b, c) A (a, b, c)^T = (a, b, c) \begin{pmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

s použitím softwaru dostáváme, že všechna vlastní čísla A jsou kladná, podle tvrzení 10.19 je A pozitivně definitní a tedy

$$(a, b, c) A (a, b, c)^T \geq 0 \text{ platí pro všechna reálná } a, b, c$$